אניגמה — BESS 8×261kWh

ברקן

מזמין: אפקון אגירה

מתכנן: ברק הנדסת חשמל

☐ AS-MADE ☐ לביצוע ☐ למכרז ☒ לאישור ☐ לעיון — מטרת ההגשה:

מהדורה A · 2026-11-02

רשימת גיליונות

גיליון	שם הגיליון	קנ"מ	מהד'
S-00	דף שער — רשימת גיליונות ונתוני הפרויקט	NTS	A
S-01	משטח יסוד — תכנית ברזל	1:50 / 1:20	A
S-02	משטח יסוד — פרטים ורשימת ברזל	1:10 / 1:5	A
S-03	שבלונת קידוח — 8 ארונות על קורות Double-T	1:50 / 1:15	A

סט זה הופק אוטומטית ממודל התכנון (bee-cad). כל ערך בגיליונות מקורו במודל או במקור המצוין בהערות; פריטים המסומנים "לאימות" אינם מאושרים לביצוע.

נושאים לאימות

1. מיקום הארונות על המשטח (194 מ"מ מהקצוות, 100 מהחזית) נמדד מ-G009 — לאימות מול Roche.
2. פרופיל הקורה וסוג העוגן — אישור קונסטרוקטור ו-ETA של העוגן.
3. מידות המשטח: G009 = 9.0×2.5×0.2 מ' מול G006 = 9.2×1.8 מ' — לאישור Roche/אפקון.
4. ערכי ברירת המחדל (בטון, זיון, הגבהת שפה) נלקחו מפרטי משטחים קטנים יותר; התאמתם למשטח 9 מ' עם 8 ארונות (כ-22.4 טון) — לאישור מהנדס קונסטרוקציה, כולל כושר נשיאת הקרקע (אין דוח קרקע).
5. פני המשטח 150 מ"מ מעל הקרקע לפי G009 — תחתית ההגבהה כ-250 מ"מ מתחת לפני הקרקע; לוודא ניקוז ומפלסים באתר.
6. לאימות: לוח איסוף BESS ולוח 'Comm' עומדים לפי G009 משמאל למשטח, מחוצה לו — יסוד נפרד או הרחבת המשטח לאישור.

נתוני הפרויקט

לקוח	אפקון אגירה
אתר	ברקן
סטטוס	לאישור
מהדורה / תאריך	A / 2026-11-02
לוחות מתח נמוך	0 (0 מעגלים)
מסדרי מתח גבוה	0 (0 תאים)
צמתים (ממיר/אגירה/PV)	-
ארונות BESS / משטח	8 × Normal 261 · 9×2.5 m
גיליונות בסט	4

מהדורות

מהד'	תאריך	תיאור
A	2026-11-02	לעיון דוד וייסברג — טיוטה לבדיקת קונסטרוקטור

מסמכי מקור

1. Roche Energy — RCH Anigma G002 Complete Design, rev A1 תוכנית העמדה, G006 הארקות, G009 פריסת תשתיות, G0010 פרט כבילה (Aviel.P, 11/10/26): G001
2. Rochex/Afcon 125kW-261kWh ESS O&M manual 20260410 §5.5 (יסוד), §5.5/5.7 (עיגון)

מהות העדכון	תאריך	מהד'
לעיון דוד וייסברג — טיוטה לבדיקת קונסטרוקטור	2026-11-02	A

מתכנן: ברק הנדסת חשמל — מזמין: אפקון אגירה — לאישור

פרויקט: אניגמה — BESS 8×261kWh — ברקן

שם התוכנית: דף שער — רשימת גיליונות ונתוני הפרויקט

גיליון	קנ"מ	תאריך	מהדורה	מס' תוכנית
1/4	-	2026-11-02	A	S-00

משטח יסוד — תכנית ברזל

טיוטה — לבדיקה וחתימת מהנדס

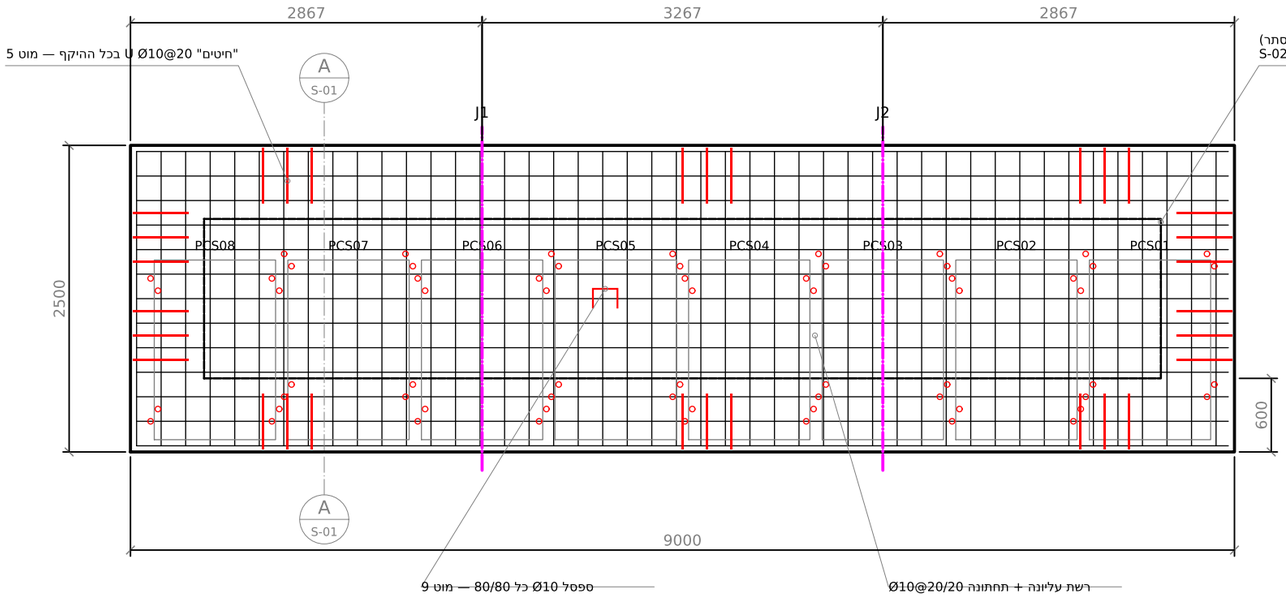
S-01 | BESS 8×261kWh — אניגמה

הערות

1. חומרים: בטון ב-30; פלדת זיון מצולעת Ø10; יריעת פוליאתילן על הקרקע המהודקת לפני היציקה.
2. זיון: שתי רשתות Ø10 כל 20/20 — עליונה ותחתונה; כיסוי 5 ס"מ לקרקע ולדפנות (שומרי מרחק).
3. שפת המשטח: הגבהה היקפית בעומק 40 ס"מ ורוחב תחתון 40 ס"מ, שיפוע 45°; מוטות U סוגרים ומוטות שפה מכופפים Ø10@20 בכל ההיקף — פרט 1.
4. ספסלים Ø10 כל 80/80 בין הרשתות; בשיפוע קרקע — גובה הספסלים והמוטות הסוגרים גדל בהתאם.
5. תפרים: עומק 4 ס"מ עם רצועת קלקר 2 ס"מ, מרווח ≥4 מ'; ממוקמים במרכז הארונות, בין הקורות — הרחק מהעוגנים. הרשתות רציפות דרך התפר — פרט 2.
6. עובי המשטח 20 ס"מ. קרקע משופעת: העובי גדל לכיוון הנמוך, הרשת התחתונה נשארת 5 ס"מ מהקרקע.
7. הכנת קרקע: הידוק ≥98% לפני פריסת היריעה (מדריך יצרן §5.5.2).
8. עיגון הארונות: עוגנים כימיים לפי שבלונת הקידוח S-03; לפני קידוח לאתר את מוטות הזיון בסורק — אין לחתוך מוטות.
9. ** — ברירת מחדל לפי כלל; לבדיקת מהנדס הקונסטרוקציה ולאישורו. התכנון והחתימה באחריותו.

נתוני משטח — לאימות מהנדס קונסטרוקציה

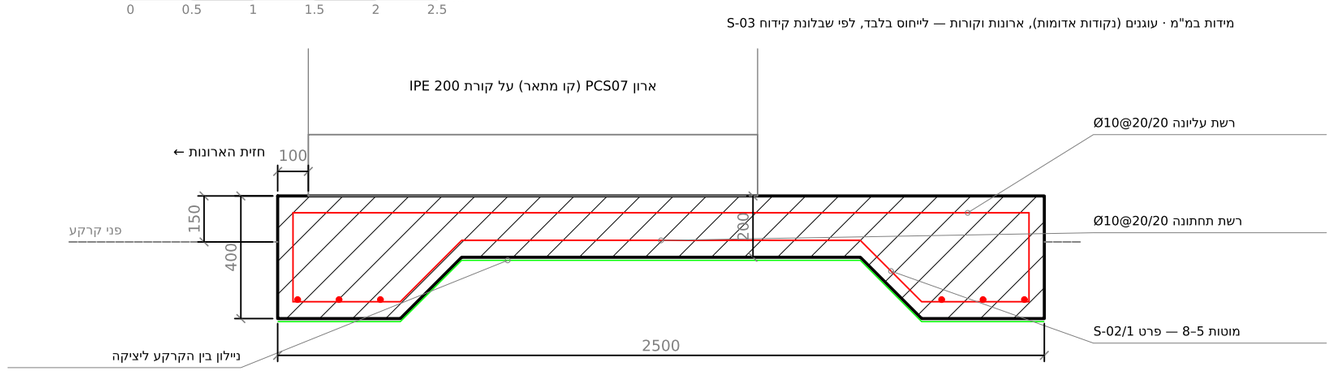
נתון	ערך	מקור
מידות משטח	9×2.5×0.2 מ'	Roche G009
בטון	ב-30**	חשיפה חיצונית — ת"י 118
זיון	Ø10@200 עליון+תחתון**	פרטי משטחי BESS שנבחנו
כיסוי / שומרי מרחק	50 מ"מ**	יציקה על יריעה — ת"י 466
הגבהת שפה (עומק × רוחב)	400×400 מ"מ**	פרטי משטחי BESS שנבחנו
תפרים	2 · עומק 40 · קלקר 20	מרווח ≈20×עובי המשטח
ארונות על המשטח	8 × Normal 261	Roche G009
פני משטח מעל קרקע	150 מ"מ	Roche G009



תכנית משטח — רשת עליונה ותחתונה

קנ"מ 1:50





חתך A–A

קנ"מ 1:20

מתכנן שלד (מהנדס קונסטרוקציה)	חתימה	מס' רישיון	שם

מהות העדכון	תאריך	מהד'
לעיון דוד וייסברג — טיוטה לבדיקת קונסטרוקטור	2026-11-02	A

מתכנן: ברק הנדסת חשמל — מזמין: אפקון אגירה — לאישור

פרויקט: אניגמה — BESS 8×261kWh — ברקן

שם התוכנית: משטח יסוד — תכנית ברזל

גיליון	קנ"מ	תאריך	מהדורה	מס' תוכנית
2/4	1:50 / 1:20	2026-11-02	A	S-01

משטח יסוד — פרטים ורשימת ברזל

טיוטה — לבדיקה וחתימת מהנדס

S-02 | BESS 8×261kWh — אניגמה

רשימת ברזל — 0.617 = Ø10 ק"ג/מ'

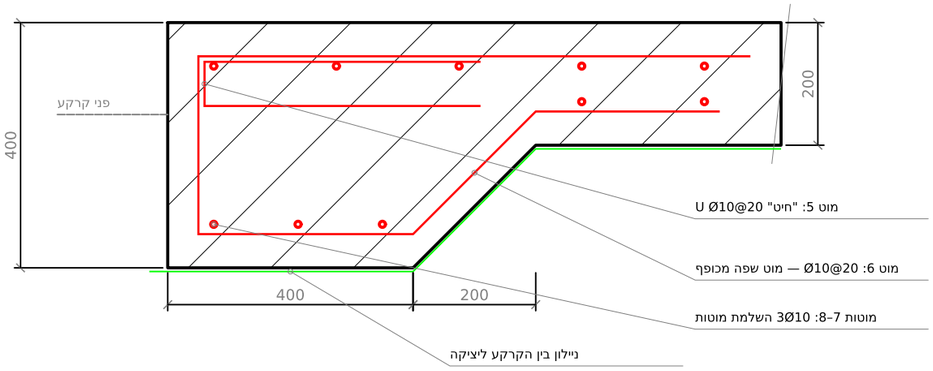
מס'	תיאור	צורה	Ø	כמות	אורך [מ']	סה"כ [מ']	ק"ג
1	רשת תחתונה — מוטות לאורך	ישר	Ø10	13	8.90	115.7	71
2	רשת תחתונה — מוטות לרוחב	ישר	Ø10	45	2.40	108.0	67
3	רשת עליונה — מוטות לאורך	ישר	Ø10	13	8.90	115.7	71
4	רשת עליונה — מוטות לרוחב	ישר	Ø10	45	2.40	108.0	67
5	"חיטים" — U סוגר בהיקף	U 45×10	Ø10	116	1.00	116.0	72
6	מוט שפה מכופף — הגבהת שפה	צורה 6	Ø10	116	2.13	247.4	153
7	השלמת מוטות — 3 מוטות בתחתית השפה	ישר	Ø10	6	8.90	53.4	33
8	השלמת מוטות — 3 מוטות בתחתית השפה	ישר	Ø10	6	2.40	14.4	9
9	ספסלים בין הרשתות @80/80	ספסל	Ø10	48	0.70	33.6	21
	סה"כ נטו					912	563

כמויות לביצוע (להערכה — ללא פחת בטון)

פריט	כמות	יח'	הערה
בטון משטח ב-30	4.50	מ"ק	9×2.5×0.2
בטון הגבהת שפה (תוספת)	2.28	מ"ק	≈ לפי חתך השפה
סה"כ בטון	6.8	מ"ק	ללא פחת
פלדת זיון Ø10 — נטו	563	ק"ג	רשימת ברזל
פלדת זיון — כולל 7% פחת/חפיפות	602	ק"ג	
קלקר 2 ס"מ לתפרים	5.0	מ"א	2 תפרים × 2.5 מ'
יריעת ניילון מתחת ליציקה	32	מ"ר	כולל קיפול בשפה

בדיקות אוטומטיות

בדיקה	ערך	תוצאה
מרווח תפרים מרבי	3,267 ≤ 4,000	✓
מרחק עוגן מתפר	464 ≥ 150	✓
מרחק עוגן משפת המשטח	164 ≥ 150	✓
עומק קידוח עוגן מול עובי משטח	125 ≤ 150	✓
מרווח בין הרשתות (גובה "חיט")	100 מ"מ	✓
גובה יסוד מעל קרקע (משטח+קורה)	350 — יצרן 300–450	✓
לחץ ממוצע על הקרקע	14.8 kPa	✓



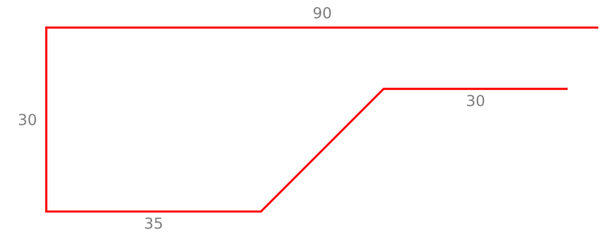
1 — פרט קצה רצפה

קנ"מ 1:10

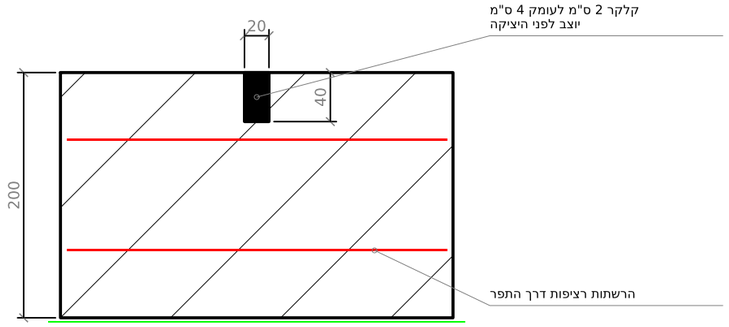
צורות כיפוף — מידות בס"מ (חיצוני)



מוט 5 — Ø10@20 · אורך 100 ס"מ

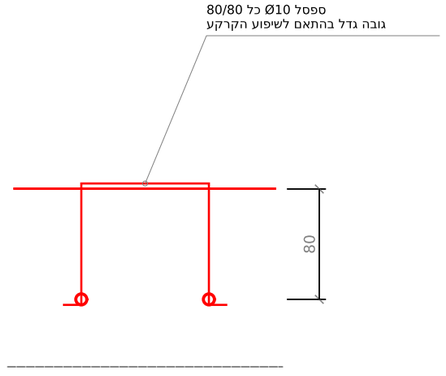


מוט 6 — Ø10@20 · אורך ≈213 ס"מ



2 — פרט תפר

קנ"מ 1:5



3 — פרט ספסל

קנ"מ 1:5

מתכנן שלד (מהנדס קונסטרוקציה)	חתימה	מס' רישיון	שם

מהות העדכון	תאריך	מהד'
לעיון דוד וייסברג — טיוטה לבדיקת קונסטרוקטור	2026-11-02	A

מתכנן: ברק הנדסת חשמל — מזמין: אפקון אגירה — לאישור

פרויקט: אניגמה — BESS 8×261kWh — ברקן

שם התוכנית: משטח יסוד — פרטים ורשימת ברזל

גיליון	קנ"מ	תאריך	מהדורה	מס' תוכנית
3/4	1:10 / 1:5	2026-11-02	A	S-02

שבלונת קידוח — 8 ארונות על קורות Double-T

S-03 | BESS 8×261kWh — אניגמה

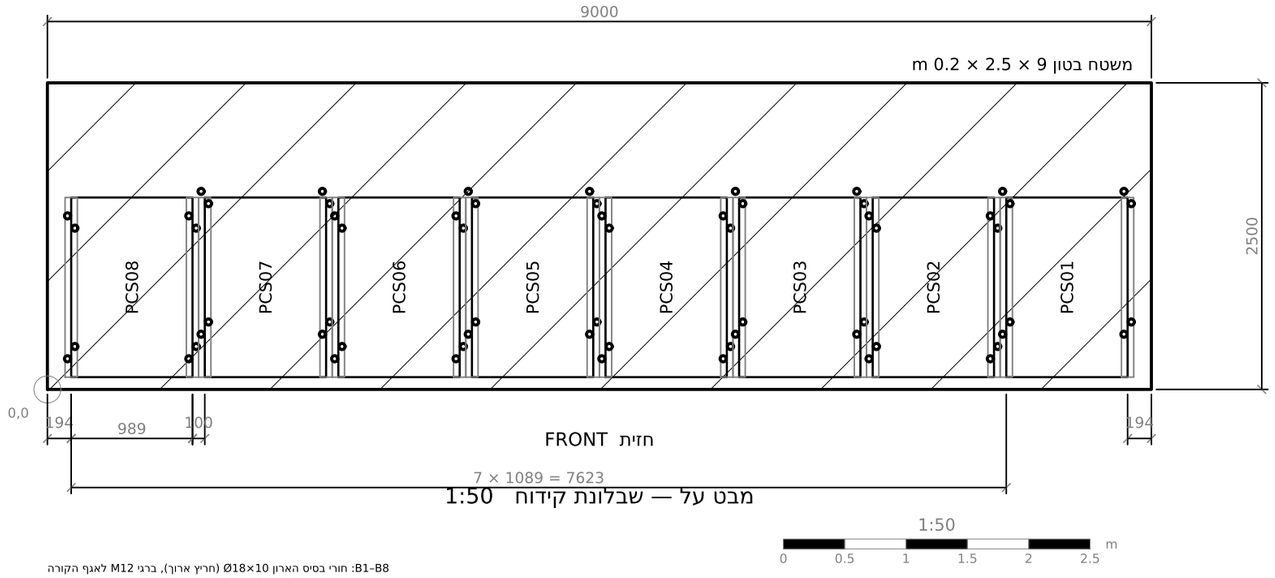
טיוטה — לבדיקה וחתימת מהנדס

קורות ושורות ברגים לכל ארון (X,Y מנקודת האפס; ±30 מציר הקורה)

ארון	X קורה שמ'	X קורה ימ'	Y שורה קד'	Y שורה אח'
PCS08	194	1183	250/350	1315/1415
PCS07	1283	2272	450/550	1515/1615
PCS06	2372	3361	250/350	1315/1415
PCS05	3461	4450	450/550	1515/1615
PCS04	4550	5539	250/350	1315/1415
PCS03	5639	6628	450/550	1515/1615
PCS02	6728	7717	250/350	1315/1415
PCS01	7817	8806	450/550	1515/1615

מפרט עיגון

סוג עוגן	עוגן כימי Hilti HIT-HY 200-A + מוט HAS-U 8.8 מגולוון (או שו"ע — לאימות)
בורג	M16
קוטר קידוח	Ø18 מ"מ
עומק קידוח	125 מ"מ
מומנט הידוק	80 Nm
כמות	64 עוגנים (8 לארון × 8)
מרחק שפה מינ'	150 מ"מ
מרווח מינ'	100 מ"מ
חיבור ארון↔קורה	8 × M12 דרך חריצי Ø18×10 (חריץ ארוך)
מסגרת בסיס	1405×1064 מ"מ (יצרן)



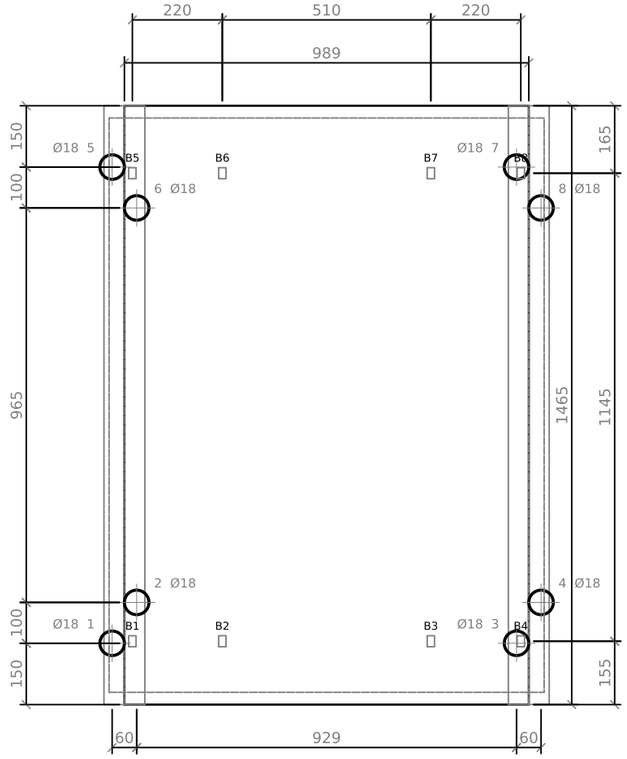
מבט על — שבלונת קידוח 1:50

1:50

0 0.5 1 1.5 2 2.5 m

B1–B8: חורי בסיס הארון Ø18×10 (חריץ ארוך), ברגי M12 לאגף הקורה
על פרופיל רוחבי מרותך בין הקורות — B2, B3, B6, B7
מקור: Rochex/Afcon 125kW-261kWh ESS O&M manual 20260410 §5.5.5, §5.7
קורות Double-T — IPE 200 מגולוון — "הגבהה קורות מתכת Double T" לפי G009, גובה 200 מ"מ

פרט ארון Normal 261 — תבנית קידוח 1:15



הערות

1. פריסה לפי Anigma G009 (Roche, 11/10/26, A1): 8 ארונות Normal 261 בשורה, 100 מ"מ ביניהם, חזית 100 מ"מ מקצה המשטח; 8×989+7×100 = 8612 — ממורכז ב-9000 (194 בכל צד).
2. מאחורי הארונות רצועה של כ-600 מ"מ לתעלת כבלים 400×100 ולתעלת רשת 100×85; תעלות 200×100 בין הקורות (G009 מבט צד).
3. יחידות לסירוגין: שורות הברגים מוסטות 200 מ"מ כדי לשמור ≥100 מ"מ בין עוגני קורות סמוכות ברווח ה-100.
4. לאימות: מיקום הארונות על המשטח (194 מ"מ מהקצוות, 100 מהחזית) נמדד מ-G009 — לאימות מול Roche.
5. לאימות: פרופיל הקורה וסוג העוגן — אישור קונסטרוקטור ו-ETA של העוגן.

מהד'	תאריך	מהות העדכון
A	2026-11-02	לעיון דוד וייסברג — טיוטה לבדיקת קונסטרוקטור

מתכנן: ברק הנדסת חשמל — מזמין: אפקון אגירה — **לאישור**

פרויקט: אניגמה — BESS 8×261kWh — ברקן

שם התוכנית: שבלונת קידוח — 8 ארונות על קורות Double-T

גיליון	קנ"מ	תאריך	מהדורה	מס' תוכנית
4/4	1:50 / 1:15	2026-11-02	A	S-03